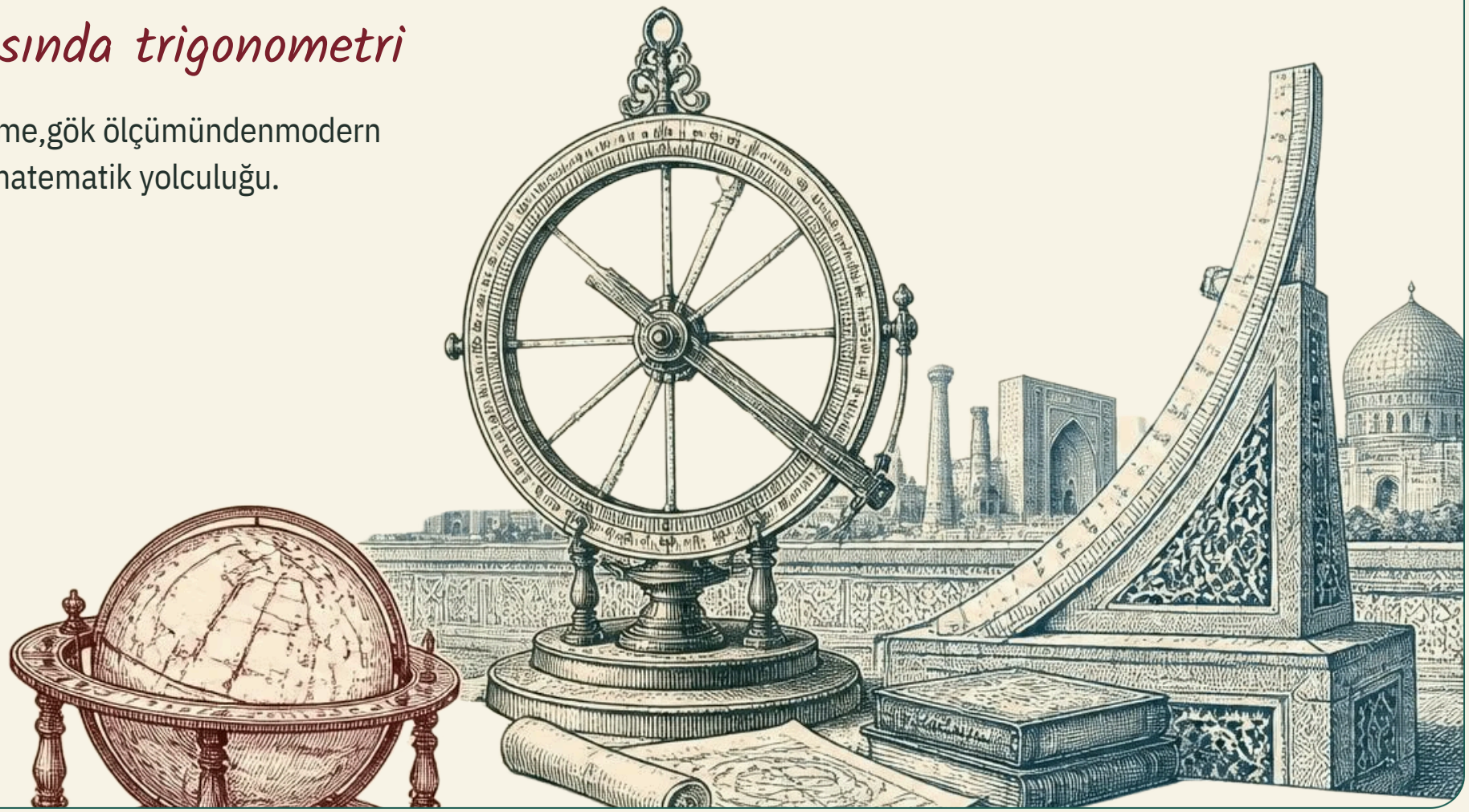
Gökyüzünü Ölçen Matematik

Türk-İslam dünyasında trigonometri

Yıldızlarınkonumundantakvime,gök ölçümündenmodern bilimin temellerine uzanan matematik yolculuğu.



araştırma süreci

Çalışma planı: araştırma dört adımda ilerledi

1 *Konu ve bilginlerin seçimi*

Trigonometriye yön veren kilit bilim insanları ve rasathane gelenekleri ana hatlarıyla belirlendi.

2 *Güvenilir kaynak taraması*

TDV İslâm Ansiklopedisi maddeleri ile Nazariyat dergisindeki hakemli akademik makaleler temel alındı.

3 *Doğrulama ve karşılaştırma*

Bilginlerin bağımsız katkıları, eser adları ve tarihi veriler akademik kaynaklar arasında çapraz kontrol edildi.

4 *Tasarım ve sunum hazırlığı*

Görsel arşiv, dönemsel el yazmaları ve konuşmacı notları lise düzeyine uygun bir sadelikte bir araya getirildi.

Zaman çizelgesi: 1. hafta kaynak tarama ve veri toplama, 2. hafta doğrulama ve metin yazımı, 3. hafta görsel tasarım ve prova.

kirişten fonksiyona

Trigonometri kısa tarihçe: kirişten sinüse, sinüsten tanjanta

EskiYunanmatematiğinde çember kirişlerikullanılırkenHint astronomisinde yarım kiriş (sinüs) fikri doğdu.

İslam dünyası bilginleri sinüs, kosinüs, tanjant ve kotanjantı bağımsız fonksiyonlar olarak birleştirdi. Özellikle Ebü'l-Vefâ ile trigonometri sistemli bir disiplin hâline geldi.

namaz vakti · kıble · takvim

Birim Çember ve Temel Bağıntılar

Ceyb (Sinüs) & Ceyb-i Tamâm (Kosinüs)

Açıölçümündedikeyve yatayizdüşümler birim yarıçap üzerinden tanımlandı.

Zıl-i Müstevî (Tanjant)

Güneş saati gölgesi üzerinden dikey çubuğun yatay düzlemdeki oranı hesaplandı.

$$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$$

Kiriş tabloları yerine trigonometrik özdeşlikler küresel astronomiye uygulandı.

Kaynak: TDV İslâm Ansiklopedisi, "Ebü'l-Vefâ el-Bûzcânî" maddesi.

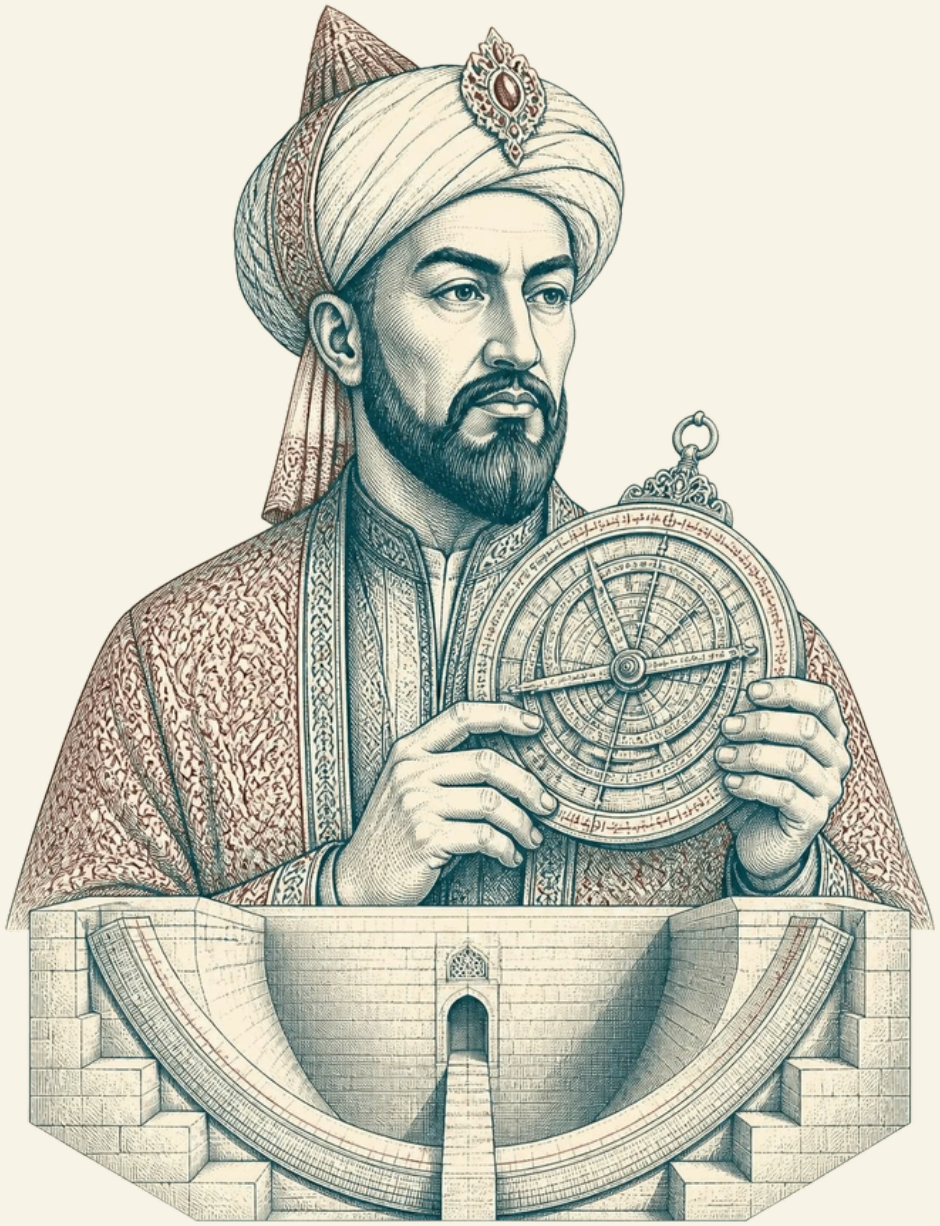
Semerkant hükümdarı

Uluğ Bey: tahtın sahibi, rasathanenin kurucusu

Timur'un torunu olan Uluğ Bey, devleti yönetirken aynı zamanda çağının en büyük matematikçi ve gökbilimcilerinden biriydi.

1420'de Semerkant Medresesi'ni, ardından devasa meridyen sekstantına ev sahipliği yapan Semerkant Rasathânesi'ni kurdu. Burası Doğu dünyasının en verimli bilim akademisi oldu.

yarıçapı 40 metre fahrî sekstant



Görsel künyesi: Semerkant Rasathanesi kalıntıları ve yer altı sekstant yayı, Özbekistan.

astronomi şaheseri

Zîc-i Uluğ Bey: dönemin en doğru gökyüzü kataloğu

1437–1440 civarında tamamlanan*Zîc-iSultânî*,ortaçağastronomisinin en kapsamlı ve hassas yıldız kataloğudur.

Dört bölüm: Takvim sistemleri, küresel astronomi ve trigonometri tabloları, gezegen hareketleri ve astrolojik konumlar.

Aralıksız tablolar: 1 derecelik adımlarla dakikasına kadar hesaplanan sinüs, kosinüs, tanjant ve kotanjant değerleri yer alır.

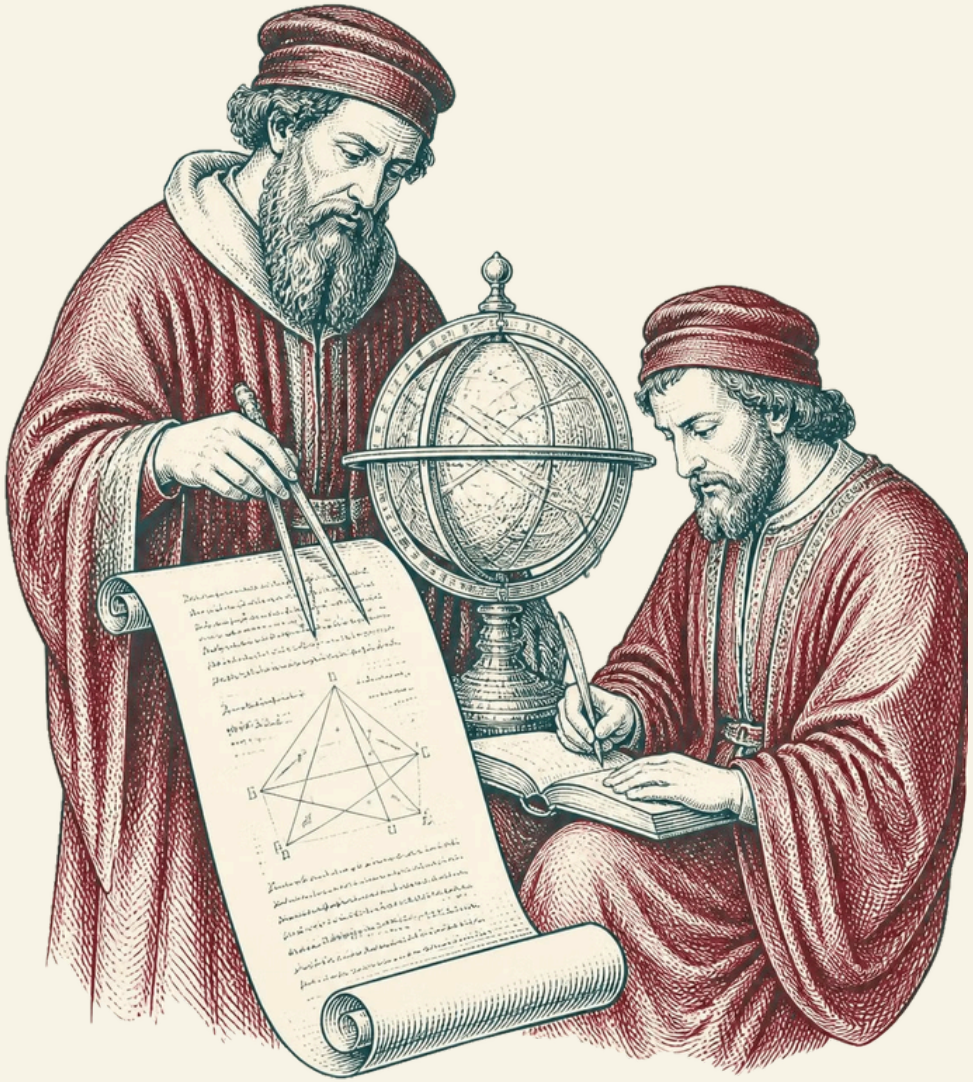
Kaynak: Yavuz Unat, TDV İslâm Ansiklopedisi & Fateme Savadi, Nazariyat (2025).

1° Sinüsü Hesabı (sin 1°)

Kâşîve UluğBey,3.derece denklemleriyinelemeli (iteratif) sayısal yöntemle çözerek 1 derecelik açının sinüsünü hesapladı:

$$\sin 1^\circ \approx 0{,}017452406437$$

Altmışlık tabanda 16 basamağa varan bu doğruluk, 17. yüzyıl Avrupa teleskopik gözlemlerine kadar aşılamamıştır.



temel atan dehalar

Öncüler: el-Battânî, Ebü'l-Vefâ ve Bîrûnî

el-Battânî (IX-X. yy)

Kiriş yerine sinüsü geliştirdi; sinüs-kosinüs ve küresel üçgen formülleriyle Batı'yı etkileyen *ez-Zîc*'i yazdı.

Ebü'l-Vefâ el-Bûzcânî (X. yy)

Trigonometriyi geometriden bağımsızlaştırdı; tanjant-kotanjant cetvelleri kurup sinüs teoreminin ilk ispatlarını verdi.

Bîrûnî (X-XI. yy)

Ebü'l-Vefâ ile mektuplaşıp ortak ay tutulmasını gözlemledi; trigonometriyle yeryüzünün yarıçapını ölçtü.

Kaynak: TDV İslâm Ansiklopedisi, ilgili maddeler.

ilerleyen gelenek

Sonraki kuşak: Tûsî, Kâşî ve Takıyyüddin



MERAGA RASATHANESI
Nasîrüddin Tûsî
XIII. Yüzyıl

Trigonometriyi astronomiden ayırıp bağımsız bir matematik dalı olarak sistemleştirdi.



SEMERKANT YÖNETICISI
Gıyâseddin el-Kâşî
XV. Yüzyıl

Pi sayısını ve sin 1° değerini devrinin en yüksek doğruluğunda hesapladı; Semerkant Rasathânesi'nde hesap uzmanı oldu.



İSTANBUL RASATHANESI
Takıyyüddin
XVI. Yüzyıl

İstanbul Rasathânesi'ni kurdu; mekanik saatleri astronomik gözleme katarak dakik trigonometrik cetveller hazırladı.

Katkılar yan yana

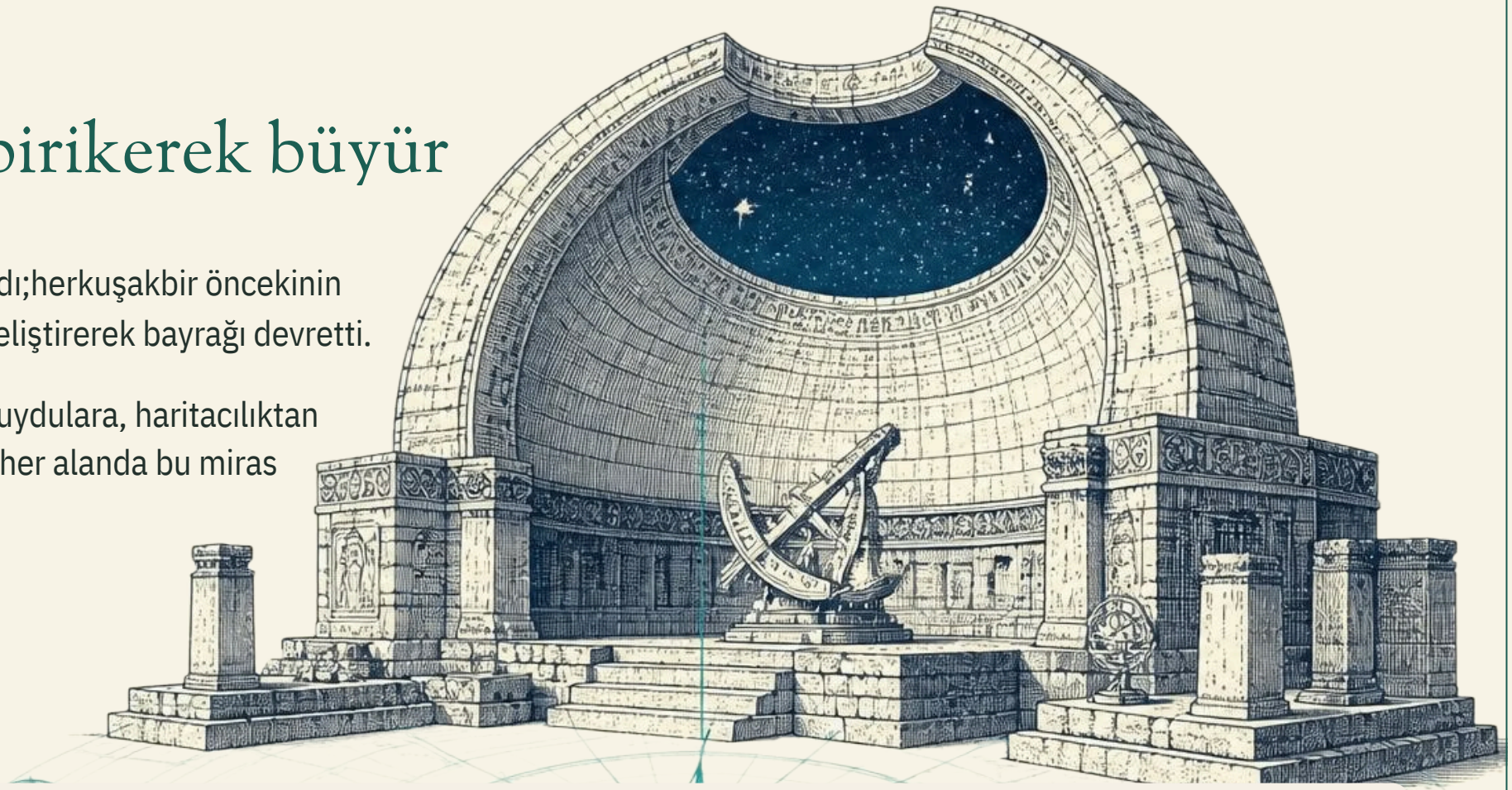
BILIM INSANI	YÜZYIL	ÖNE ÇIKAN KATKI
el-Battânî	IX-X	Sinüs-kosinüs kullanımı, zîc
Ebü'l-Vefâ	X X-	Teoremlerin ispatı, tanjant (zıl)
Bîrûnî	XI	Trigonometrinin astronomi ve ölçmeye uygulanması
Nasîrüddin Tûsî	XIII	Trigonometrinin ayrı bir bilim olarak ele alınması
Kâşî	XV	1° sinüsünde yüksek hassasiyet
Uluğ Bey	XV	Zîc-i Sultânî tabloları, Semerkant Rasathânesi
Takıyyüddin	XVI	İstanbul Rasathânesi, gözlem tabloları

bilimsel miras

Sonuç: bilgi birikerek büyür

Hiçbirbilgin sıfırdanbaşlamadı;herkuşakbir öncekinin tablolarını ve yöntemlerini geliştirerek bayrağı devretti.

Bugün uçakların rotasından uydulara, haritacılıktan bilgisayar grafiklerine kadar her alanda bu miras yaşıyor.



Düşünme sorusu:

Gökyüzünü ölçmek için geliştirilen bu matematiksel araçları, bugün hangi modern alanda kullanmak isterdin?

navigasyon · mimari · yapay zekâ

bilimsel dayanaklar

Kaynakça

- Yavuz Unat,"Zîc-i Uluğ Bey", TDV İslâm Ansiklopedisi
- Cengiz Aydın, "Ebü'l-Vefâ el-Bûzcânî", TDV İslâm Ansiklopedisi
- Fateme Savadi, "Recovering Two Lost Treatises on Approximating the Sine of 1°", Nazariyat, 2025

Dinlediğiniz için teşekkürler

Ad Soyad: Toprak Gündoğdu

Sınıf: 10 - A

Okul No: 224